Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Nombre del estudiante(s)	Daniela Alejandro, Iker Acaro
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**003**
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 2 - Pseudocódigo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Descripción del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos: Documentos, imágenes, videos y programas. Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB, y la capacidad del disco en GB.

Datos de entrada:

- Capacidad del disco
- Cantidad y tamaño (en Mb) de documentos
- Cantidad y tamaño (en Mb) de imágenes
- Cantidad y tamaño (en Mb) de videos
- Cantidad y tamaño (en Mb) de programas

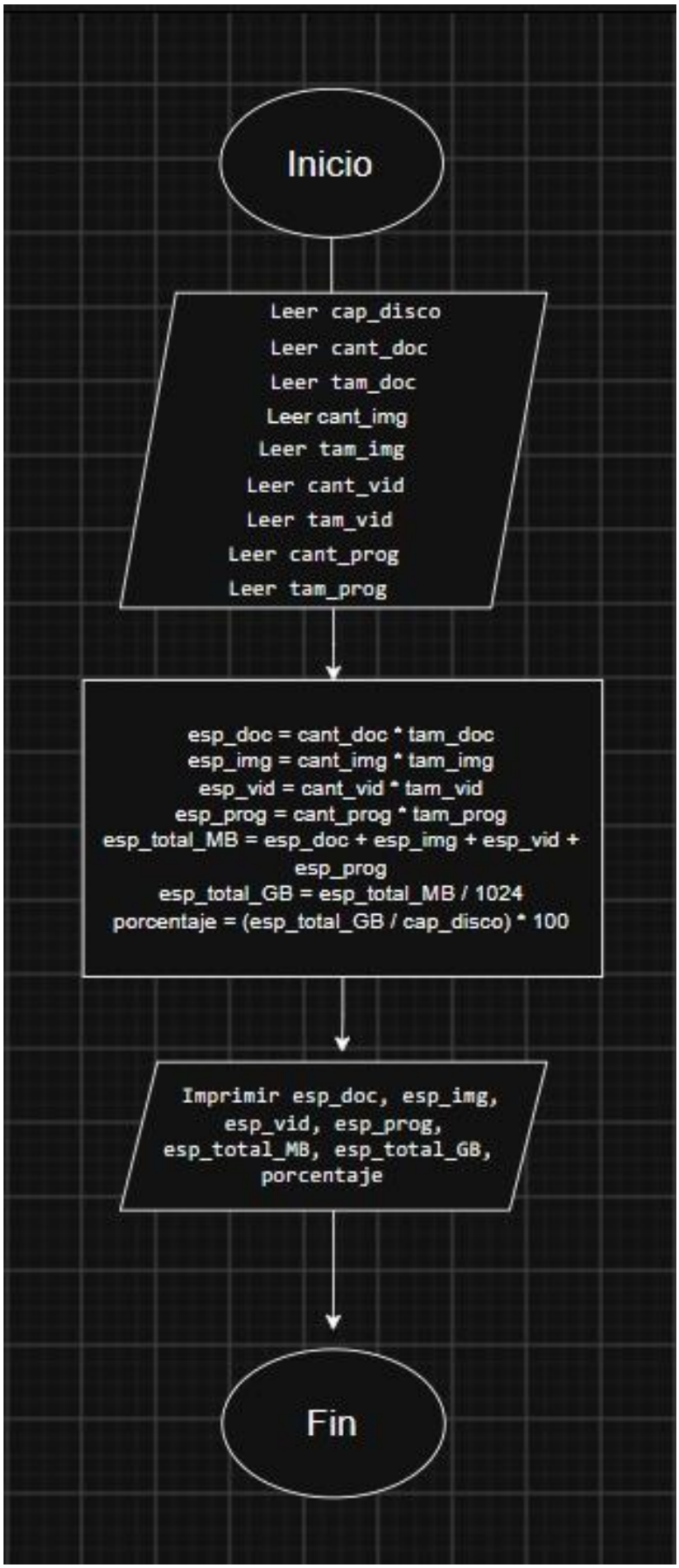
Datos de salida:

- Espacio usado de documentos
- Espacio usado de imágenes
- Espacio usado de videos
- Espacio total usado en Mb
- Espacio total usado en Gb
- Porcentaje de almacenamiento usado

Pseudocódigo:

```
// Variables
Definir cap_disco, cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog Como Entero
Definir tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog, esp_doc, esp_img, esp_vid, esp_prog, esp_total_MB, esp_total_GB, porcentaje Como Real
// Entradas
Leer cap_disco, cant_doc, tam_doc, cant_img, tam_img, cant_vid, tam_vid, cant_prog, tam_prog
// Cálculos
esp_doc = cant_doc * tam_doc
esp_img = cant_img * tam_img
esp_vid = cant_vid * tam_vid
esp_prog = cant_prog * tam_prog
esp_total_MB = esp_doc + esp_img + esp_vid + esp_prog
esp_total_GB = esp_total_MB / 1024
porcentaje = (esp_total_GB / cap_disco) * 100
// Resultados
Imprimir "Espacio documentos: ", esp_doc, " MB"
Imprimir "Espacio imágenes: ", esp_img, " MB"
Imprimir "Espacio videos: ", esp_vid, " MB"
Imprimir "Espacio programas: ", esp_prog, " MB"
Imprimir "Total: ", esp_total_MB, " MB (", esp_total_GB, " GB)"
Imprimir "Uso: ", porcentaje, " %"
```

Diagrama de flujo:



Código en C:

```c
#include <stdio.h>
int main (){

    int cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog;
    float tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog;
    float espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, esapcio_prog;
    float espacion_total_mb, espacio_total_gb, cap_disco_gb, porcentaje;

    printf("Ingrese la cantidad de documentos: ");
    scanf("%d", &cant_doc);
    printf("Ingrese el tamano promedio de Documentos en mb: ");
    scanf("%f", &tam_doc);

    printf("Ingrese la cantidad de imagenes: ");
    scanf("%d", &cant_img);
    printf("Ingrese el tamano promedio de imagenes en mb ");
    scanf("%f", &tam_img);

    printf("Ingrese la cantidad de videos: ");
    scanf("%d", &cant_vid);
    printf("Ingrese el tamano promedio de videos en mb ");
    scanf("%f", &tam_vid);

    printf("Ingrese la cantidad de programas: ");
    scanf("%d", &cant_prog);
    printf("Ingrese el tamano promedio de progrmas en mb ");
    scanf("%f", &tam_prog);

    printf("Ingrese la capacidad total del disco duro en gb ");
    scanf("%f", &cap_disco_gb);

    espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
    espacio_img = cant_img * tam_img;
    espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
    esapcio_prog= cant_prog * tam_prog;

    espacion_total_mb = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + esapcio_prog;
    espacio_total_gb = espacion_total_mb/1024;
    porcentaje = (espacio_total_gb/cap_disco_gb)*100;

    printf("Espacio en documentos: %.2f \n ", espacio_doc, "MB");
    printf("Espacio en imagenes: %.2f \n", espacio_img, "MB");
    printf("Espacio en videos: %.2f \n", espacio_vid, "MB");
    printf("Espacio en programas: %.2f \n", esapcio_prog, "MB");
    printf("Espacio total utilizado en MB: %.2f MB\n,", espacion_total_mb);
    printf("Espacio total utilizado en GB: %.4f GB \n", espacio_total_gb);
    printf("Porcentaje del disco utilizado: %.2f \n ", porcentaje);
    return 0;
}
```

5. Resultados

Prueba de escritorio:

Categoría	Cantidad de archivos	Tamaño promedio (MB)	Espacio ocupado (MB)
Documentos	200	2	400
Imágenes	500	4	2.000
Videos	50	700	35.000
Programas	30	300	9.000

cap_disco_gb (GB)	256

Variables	**Resultados**
espacio_total_mb (MB)	$400 + 2000 + 35000 + 9000 = \mathbf{46.400}$
espacio_total_gb (GB)	$\frac{46400}{1024} = \mathbf{45.312545}$
porcentaje (%)	(45.312545/256) *100 = **17.70**

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\Users\Alejandro_Lozano\Documents\PracticasC> .\ape3.exe
Ingrese la cantidad de documentos: 200
Ingrese el tamano promedio de Documentos en mb: 2
Ingrese la cantidad de imagenes: 500
Ingrese el tamano promedio de imagenes en mb 4
Ingrese la cantidad de videos: 50
Ingrese el tamano promedio de videos en mb 700
Ingrese la cantidad de programas: 30
Ingrese el tamano promedio de progrmas en mb 300
Ingrese la capacidad total del disco duro en gb 256
```

```
Ingrese la capacidad total del disco duro en gb 256
Espacio en documentos: 400.00
 Espacio en imagenes: 2000.00
Espacio en videos: 35000.00
Espacio en programas: 9000.00
Espacio total utilizado en MB: 46400.00 MB
Espacio total utilizado en GB: 45.3125 GB
Porcentaje del disco utilizado: 17.70

PS E:\Users\Alejandro_Lozano\Documents\PracticasC>
```

6. Preguntas de Control

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

  Datos de entrada:

  - De cantidad (cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog)
  - Tamaño promedio en MB (tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog)
  - Capacidad total del disco duro en gb (cap_disco_gb)

  Proceso:

  - Multiplicar la cantidad por el tamaño para obtener el espacio ocupado por cada categoría (espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, espacio_prog).
  - Sumar el espacio ocupado de todas las categorías para obtener el espacio total utilizado en MB (espacio_total_mb)
  - Convertir el espacio total a GB dividiendo el total en MB entre 1024 para obtener espacio_total_gb
  - Calcular el porcentaje de almacenamiento utilizado dividiendo el espacio total en GB entre la capacidad del disco en GB y multiplicándolo por 100.

  Datos de salida

  - El espacio ocupado por cada categoría en MB
  - Espacio total utilizado en MB y GB
  - Porcentaje de almacenamiento utilizado en el disco

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

  La diferencia entre pseudocódigo y diagrama de flujos radica en la forma en como se presentan y en el nivel de abstracción visual que ofrecen para describir la lógica de un algoritmo.

  El seudocódigo es la representación de los pasos de un algoritmo a través de palabras e instrucciones escritas en lenguaje natural estructurado, funciona como un punto intermedio entre el lenguaje coloquial y un lenguaje de programación formal.

  El diagrama de flujo es la representación gráfica y esquemática de la secuencia de pasos y del flujo de ejecución que sigue un programa, utiliza símbolos gráficos normados, como rectángulos, paralelogramos, flechas y círculos.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo**

secuencial?

La prueba de escritorio es un seguimiento manual línea por línea en el que se asignan valores de prueba a las variables para verificar

- La validez de los resultados de salida, permitiendo constatar si las instrucciones y operaciones generan correctamente los datos de salida.
- Detección de errores de lógica o calculo, identificando fallos en el orden de las secuencias, en las fórmulas matemáticas o en las asignaciones de datos.
- Cumplimiento de la solución planteada, garantizando la solidez general de la lógica ideada y confirmar que la secuencia de pasos resuelve adecuadamente el problema

7. Conclusiones

- La evaluación del algoritmo a través del diagrama de flujo, seudocódigo y prueba de escritorio aseguro la correcta aplicación de fórmulas aritméticas antes de la codificación, previniendo errores lógicos.
- El contraste entre las representaciones graficas del diagrama de flujo y narrativas del pseudocódigo fortalecieron mi pensamiento lógico al ofrecer diferentes metodologías de abstracción para un mismo problema

8. Recomendaciones

- Recomiendo siempre realizar la prueba de escritorio paso a paso antes de iniciar con la codificación del pseudocódigo, ya que esto permite verificar la coherencia de las ecuaciones y comparar fácilmente los resultados que debe arrojar el compilador

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: PYTHON*, 2.ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2023. DOI: 10.12795/9788447225071.

[2] M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.ª ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023. DOI: 10.22209/9786289585247.

[3] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia y G. E. Vallejo Vallejo, *Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos*, 1.ª ed., J. C. Santillán Lima y F. T. Molina Granja, Eds. La Plata, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023. ISBN: 978-987-82912-8-4.

10. Anexos

Link a git hub: https://github.com/daniela-aleja/TeoriaProgramacion/blob/main/unidad_1/ape3.c